

# 油滴的布朗运动不确定度的计算

HE Yanning

2024 年 5 月 26 日

## 1 数据处理

### 1.1 不确定度的计算

本实验中，分别测量了四个油滴的五组轨迹位移量，每组约 120 个实验数据，共计 2400 个数据利用不确定度来分析测量位移的平均值，从实验控制误差的角度，通常需要考虑测量的最大不确定度。

实验中，采用相同的方法，相同的仪器并在相同的条件下对油滴的每秒位移进行了多次测量，其中其他变化对实验的影响很小乃至可以忽略，认为该测量为等精度测量，可以进行不确定度的计算。

#### 1.1.1 A 类不确定度

$u_A$  叫做测量列的 A 类标准不确定度，即测量列的平均值的标准差，有概率论可以证明算术平均值  $\bar{x}$  的标准差  $u_A$  为

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

实验组 1:  $u_A=$

### 1.1.2 B 类不确定度

仪器误差引出的不确定度分量  $u_B$ , 对于该实验, 仪器误差  $\Delta$  =, 置信系数  $C$  =

$$u_B = \frac{\Delta}{C} \quad (2)$$

代入数据得:  $u_B$  =

### 1.1.3 不确定度的合成

取置信概率  $P=0.95$ , 查  $t$  分布表得  $t_{0.95}=1.96$ , 查置信因子分布表得  $k_{0.95}=1.96$

$$u_{0.95} = \sqrt{(t_{0.95}u_A)^2 + (k_{0.95}u_B)^2} \quad (3)$$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}$  =,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}$  =

位移平均值:  $\bar{x}$  =

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}=$

位移平均值:  $\bar{x}=$

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}=$

位移平均值:  $\bar{x}=$

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$

对于油滴 1,  $n=121$ , 代入数据得:

实验组 1:  $u_{0.95}=$

位移平均值:  $\bar{x}=$

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}=$

位移平均值:  $\bar{x}=$

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}=$

位移平均值:  $\bar{x}=$

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}=$

位移平均值:  $\bar{x}=$

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$

实验组 1:  $u_{0.95}=$

位移平均值:  $\bar{x}=$

测量结果的最终表达式:  $\bar{x}=$ ,  $P=0.95$